

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

Про виконання лабораторної роботи №2
«ГРАФІЧНА МОВА ПРОГРАМУВАННЯ SCRATCH»

Виконав:
студент групи ФЕП-14
Осташевський Д. А.

Перевірив:
асистент Васюта В. М.

Львів 2026

Мета: Навчитися працювати з функціями, умовами, логічними виразами і циклами в Scratch. Написати програми, які переводять число з десяткової системи в двійкову і шістнадцяткову, а також програму, де котик стрибає по параболі з одного кута екрана в інший.

Обладнання та програмне забезпечення: Комп'ютер з інтернетом, Scratch онлайн (<https://scratch.mit.edu/>).

Короткі теоретичні відомості:

Scratch — це мова програмування, де замість тексту використовуються блоки, які просто з'єднуються між собою як пазл. У роботі використані такі основні речі:

1. функція — блок коду, який робить якусь дію і його можна викликати ще раз;
2. умова (if / if-else) — якщо умова виконується, робиться одне, якщо ні — інше;
3. логічний вираз — щось, що може бути правдою або брехнею, наприклад `number = 0`;
4. цикл (repeat until) — повторює дії, поки умова не стане правдивою.

Хід роботи

1. Розібрався з інтерфейсом Scratch.
2. Написав програму переведення числа в двійкову систему (ділимо на 2, збираємо остачі).
3. Написав програму переведення числа в шістнадцяткову систему (ділимо на 16, для цифр 10-15 беремо букви зі списку HexDigits).
4. Зробив і налагодив програму, де котик стрибає з лівого нижнього кута в правий нижній по параболі.

Результати роботи:

1. Переведення числа в двійкову систему

Спочатку питаємо у користувача число (ask) і кладемо його в змінну `number`. Якщо там 0 — результат теж 0. Якщо ні — крутимо цикл: беремо остачу від ділення на 2, додаємо її спереду до `result`, а `number` ділимо навпіл (floor, щоб відкинути дробову частину).

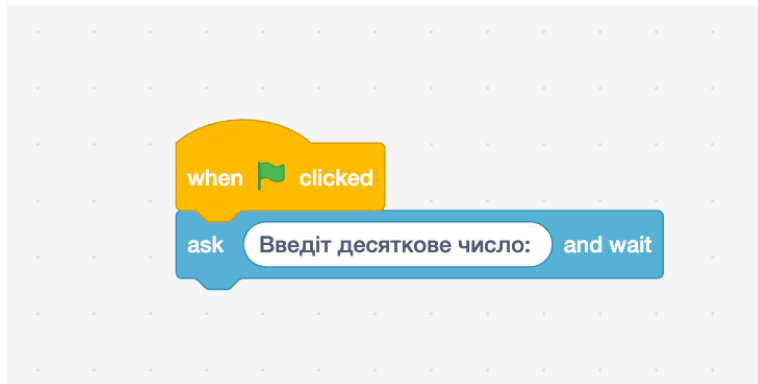


Рис. 1. Блок, який питає число.

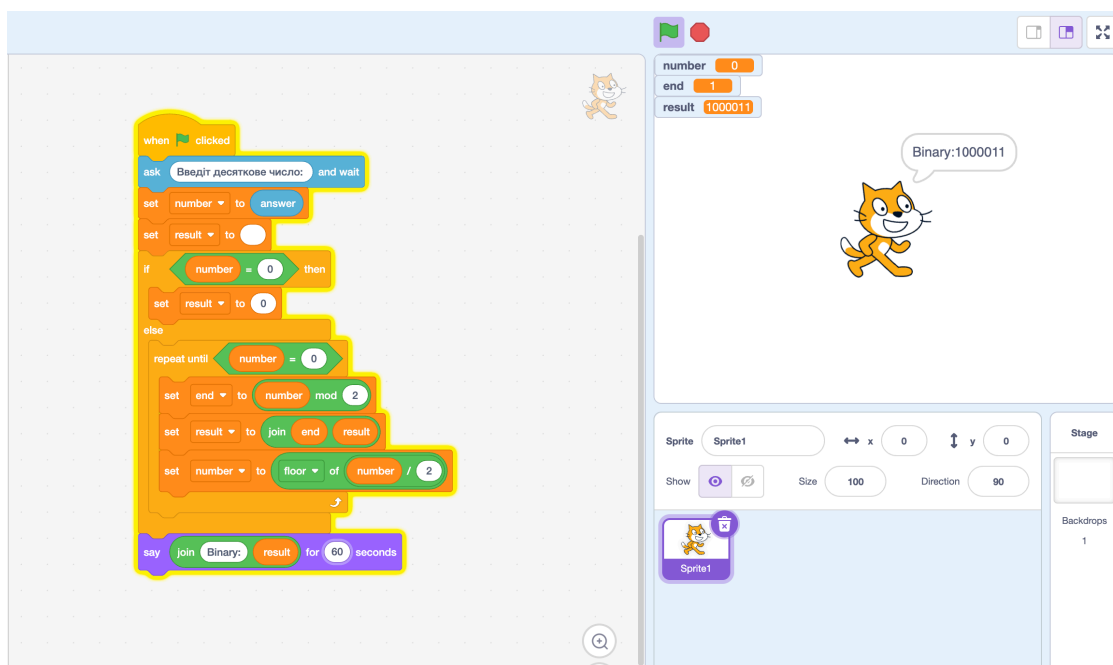


Рис. 2. Весь код і результат для числа 67.
Ввів число 67 — вийшло 1000011.

2. Переведення числа в шістнадцяткову систему

Тут все так само, тільки ділимо на 16. А оскільки остачі можуть бути від 0 до 15, для 10-15 треба букви A-F, тому зробив список Hex і беру з нього потрібний символ.

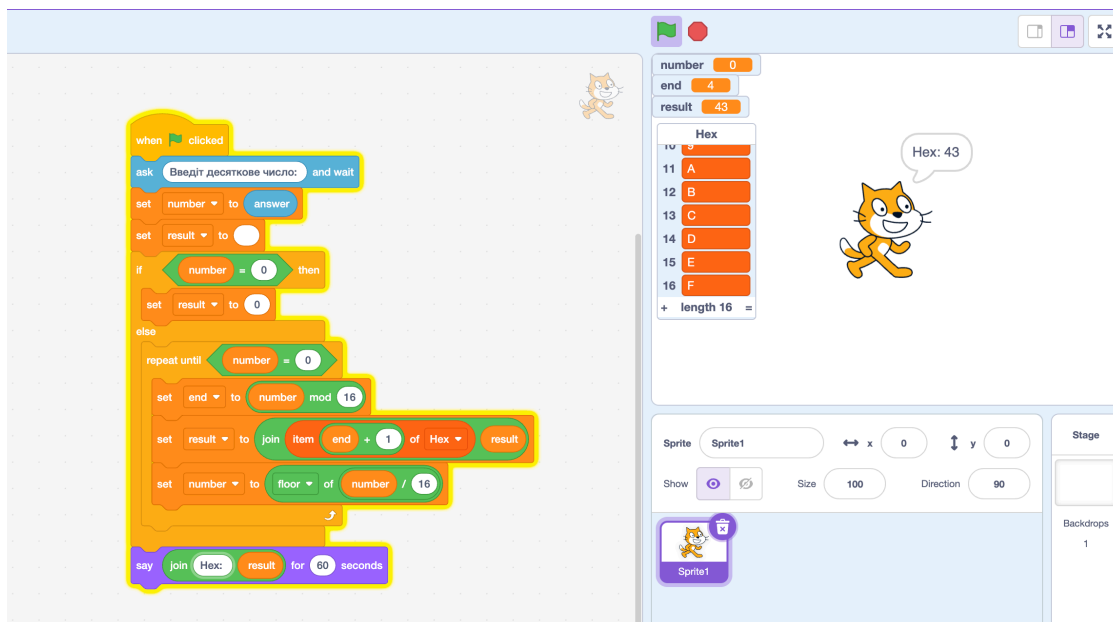


Рис. 3. Список Hex і результат для 67 — вийшло 43.

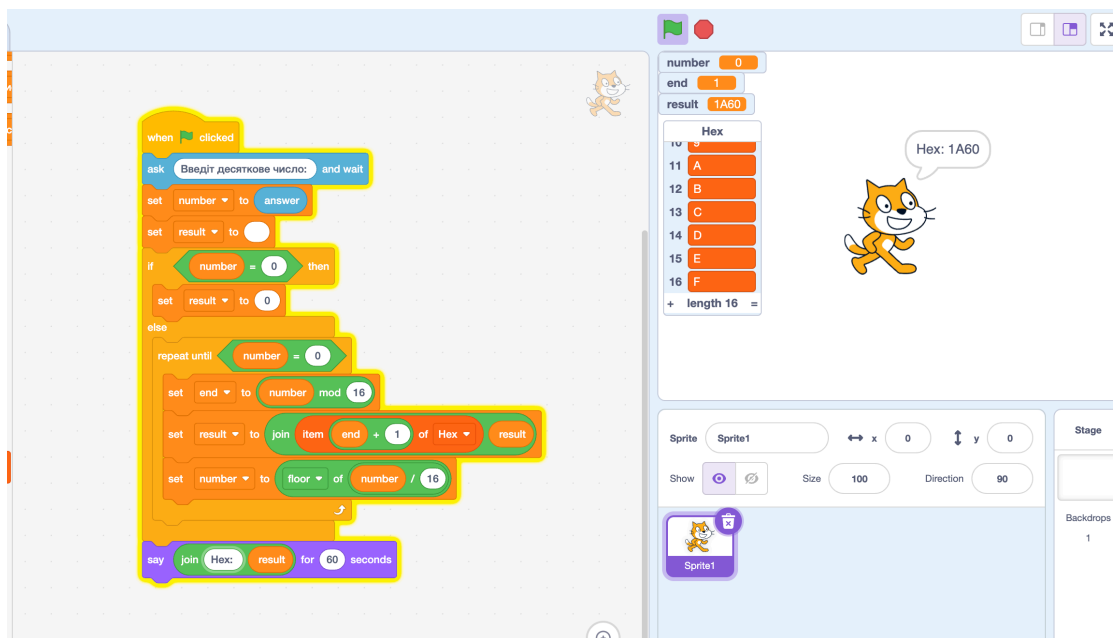


Рис. 4. Результат для числа 6752 — вийшло 1A60.

Перевірів на двох числах — на меншому (67) і на більшому (6752), обидва рази результат вийшов правильний.

3. Стрибок котика по параболі

Потрібно було, щоб котик почав з лівого нижнього кута, стрибнув під кутом 45 градусів і приземлився в правому нижньому куті. Зробив

змінні x і y — це швидкість по горизонталі й вертикалі, a — це щось типу гравітації. У циклі кожен раз координати змінюються на x і y , а y ще й потроху зменшується на a , тому котик спочатку летить вгору, а потім падає вниз, як справжня парабола.

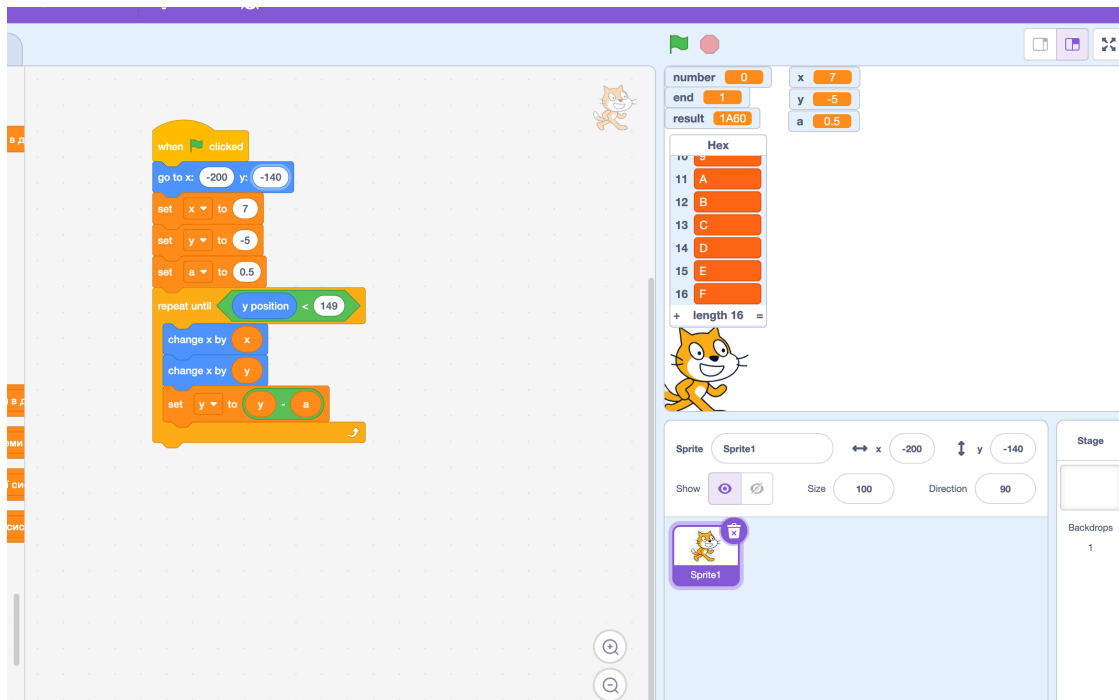


Рис. 5. Код програми зі стартовою позицією котика.

З першого разу траєкторія була не та, тому довелося кілька разів міняти швидкість і a , поки котик не почав приземлятися саме там, де треба.

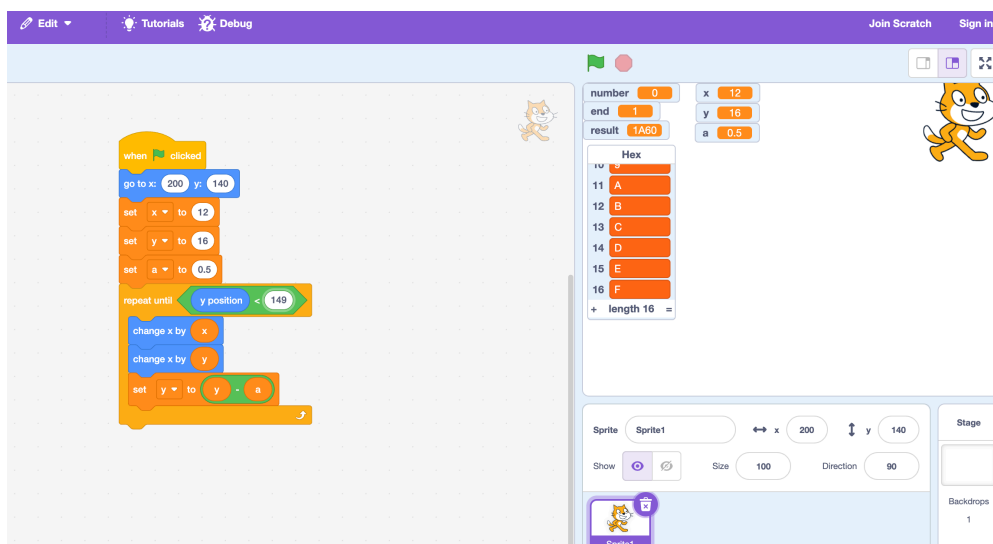


Рис. 6. Один з варіантів, коли підбирав швидкість.

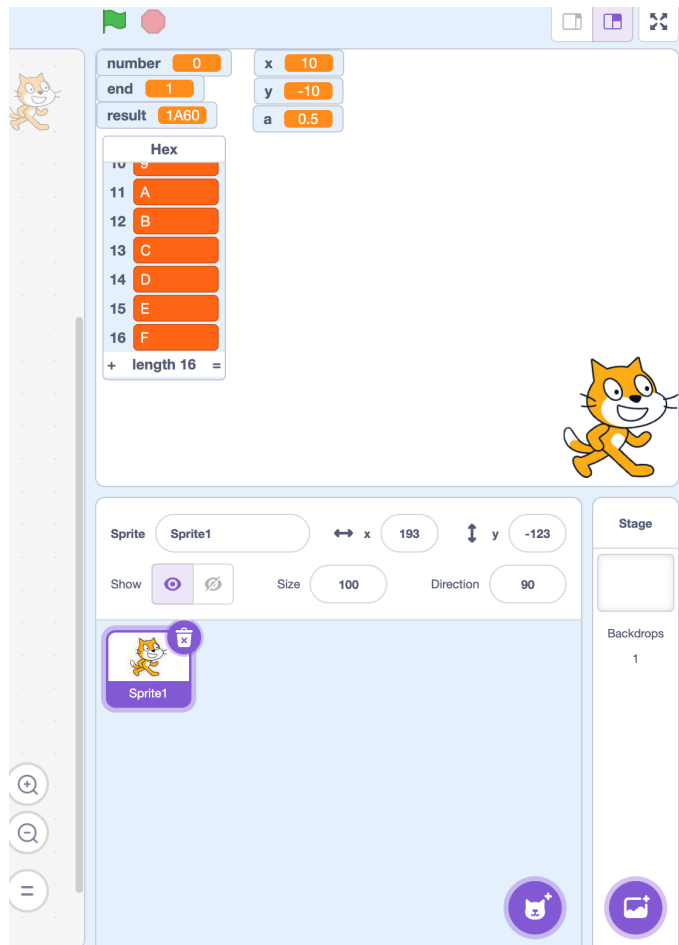


Рис. 7. В кінці котик опинився приблизно в правому нижньому куті.
Після кількох спроб вийшло так, як треба — котик стартує зліва знизу і падає справа знизу.

Висновок: В цій роботі я потренувався користуватись функціями, умовами і циклами в Scratch. Зробив дві програми на переведення чисел (перевіряв на 67 і на 6752) і одну програму з рухом котика по параболі.